

Relatório Unidade 3 - Circuitos para Comunicação - Obtenção de
Constelação e Cálculo da BER em Sistema RF de Modulação
QPSK

Pedro Yochinori Gushiken

16 de dezembro de 2015

Capítulo 1

Constelação - Experimento 1

1.1 Diagrama

Geramos os dados a serem transmitidos a partir de um bloco no Advanced Design System(ADS), que é um software usado para Design de Sistemas de RF, Micro-ondas e Sistemas Digitais de Alta Velocidade. Os dados gerados passam por um Splitter que os divide entre as vias I e Q. Ao entrar nas vias são multiplicados por cossenos defasados entre si de 90° . Ao final as vias I e Q são somadas novamente. Este é o esquema básico da modulação PSK em quadratura. Neste primeiro experimento não introduzimos ruídos nem atenuação no canal, de forma que o resultado esperado é uma constelação QPSK "limpa" com 4 pontos distintos e perpendiculares entre si.

1.2 Resultados

Obtivemos os resultados esperados na simulação, a saída do somador RF é uma boa representação dos dados gerados na entrada do modulador, as vias I e Q são de fato perpendiculares entre si. A constelação QPSK é basicamente a esperada, como explicado na legenda da figura.

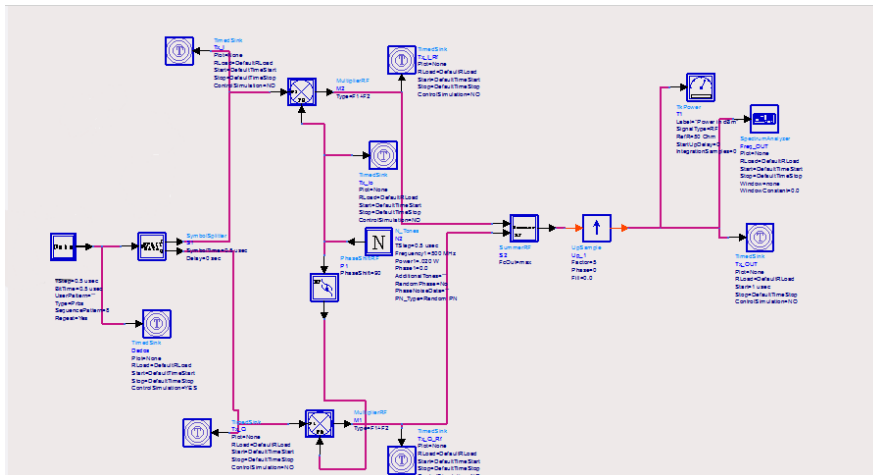


Figura 1.1: Diagrama de Blocos Referente ao Primeiro Experimento

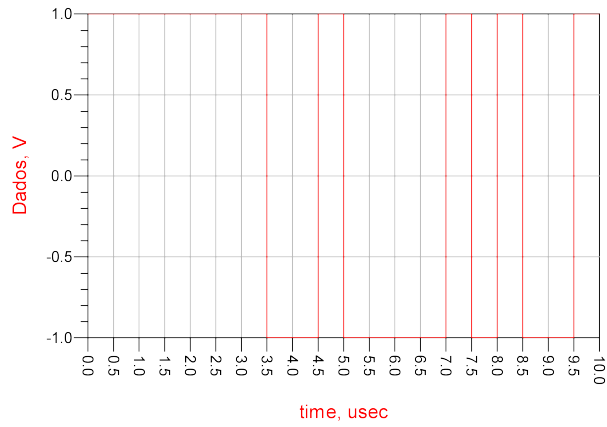


Figura 1.2: Dados Gerados

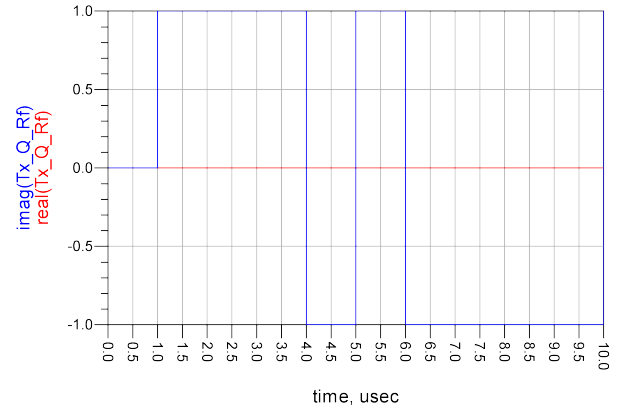


Figura 1.3: Via Q, Parte Real e Imaginária

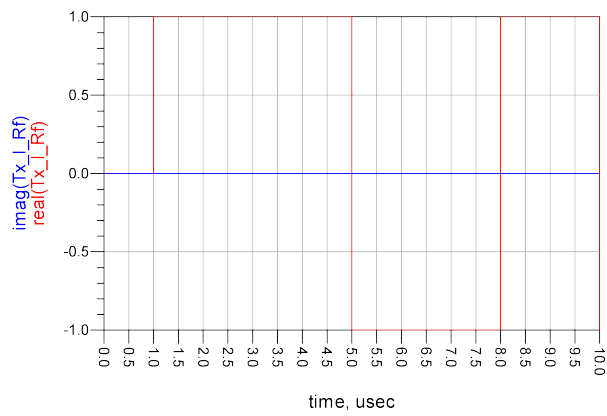


Figura 1.4: Via I, Parte Real e Imaginária

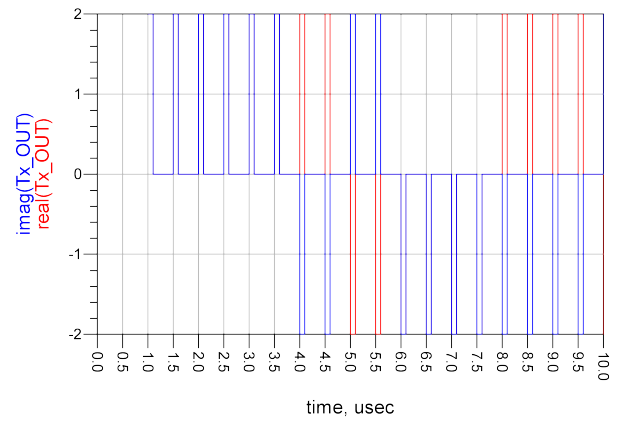


Figura 1.5: Saída do Somador RF, Parte Real e Imaginária

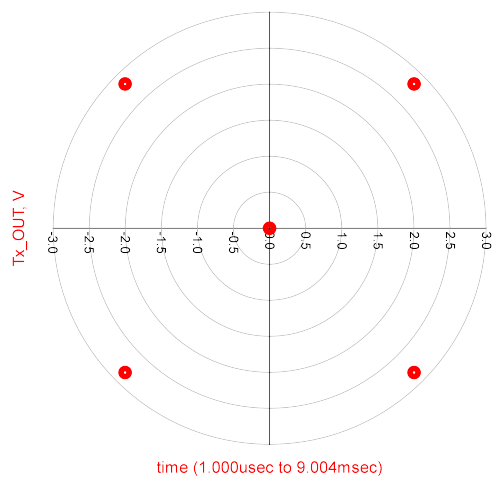


Figura 1.6: Constelação QPSK, o ponto no centro da constelação aparece por problemas de casamento de impedância, os 4 pontos deslocados entre si de 90° correspondem aos dados transmitidos, com os pontos no primeiro e terceiro quadrante correspondendo à uma via, e os pontos no segundo e quarto à outra

Capítulo 2

Cálculo da BER - Experimento 2

2.1 Diagrama

Neste segundo experimento, introduzimos ruído branco gaussiano dentro do canal e modelamos a atenuação sofrida pelo sinal durante o percurso, de forma que possamos observar a deterioração da Taxa de Erro de Bit e o espalhamento dos pontos da constelação QPSK. O esquema de modulação continua exatamente o mesmo.

2.2 Resultados

Como esperado, a medida que a relação E_b/N_o que é análoga a SNR se deteriora, a Taxa de Erro de bit aumenta até se aproximar do seu valor limite de 0,5. A nuvem de pontos da constelação QPSK também fica cada vez mais espalhada na medida em que a relação se deteriora.

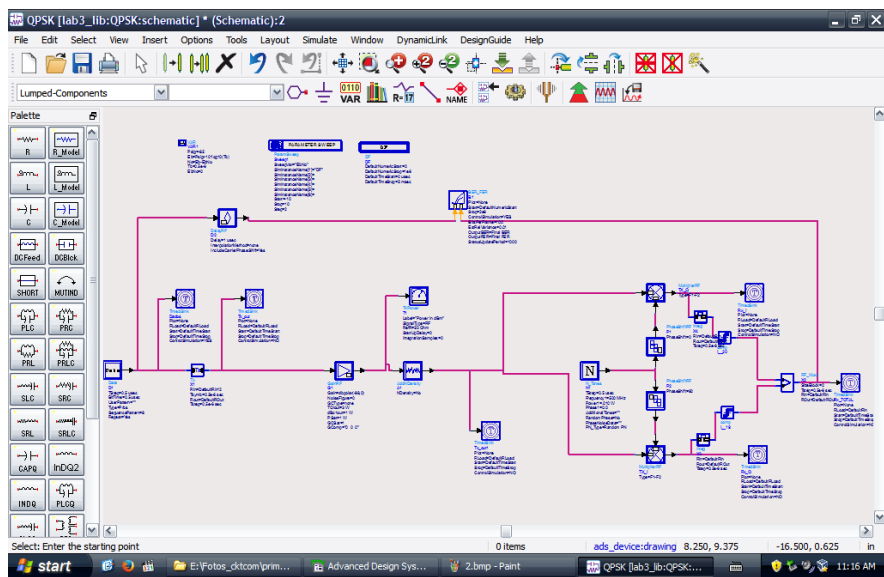


Figura 2.1: Diagrama de Blocos Referente ao Segundo Experimento

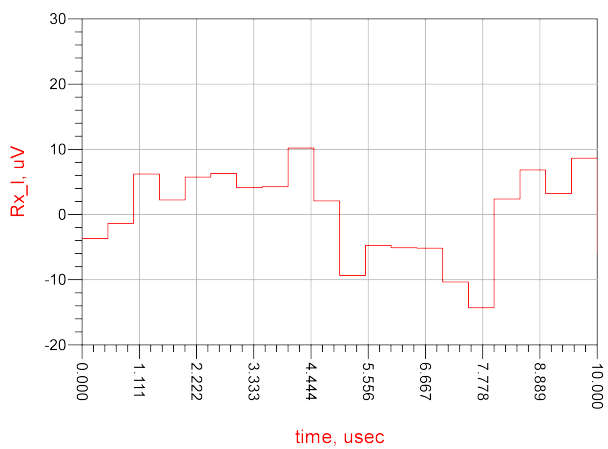


Figura 2.2: Via I, vemos os dados fortemente afetados pelo ruído e atenuação impostas

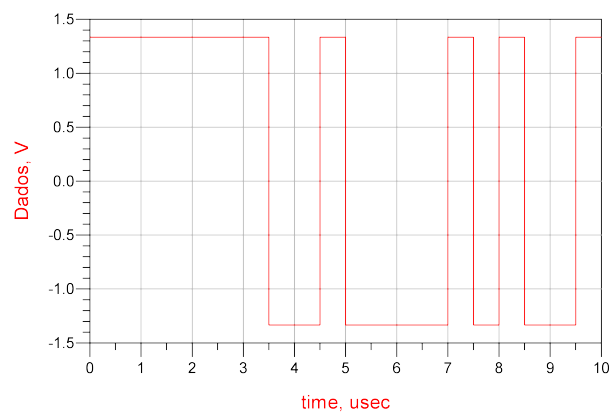


Figura 2.3: Dados gerados

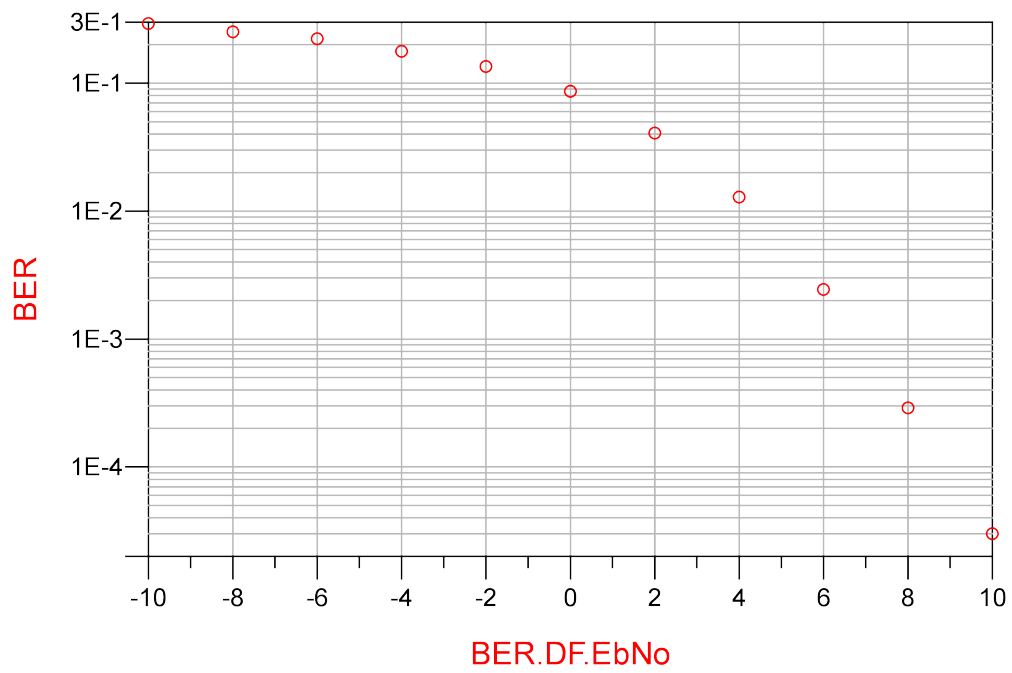


Figura 2.4: BER obtida com 1000000 pontos de simulação para vários valores de E_b/N_o . O valor obtido deve diferir levemente da curva teórica pois existe uma certa variância no número de bits que serão detectados de forma errada e esta variância deve pesar no cálculo da BER. A medida que o número de bits transmitidos aumenta, mais a curva obtida se aproxima da curva teórica

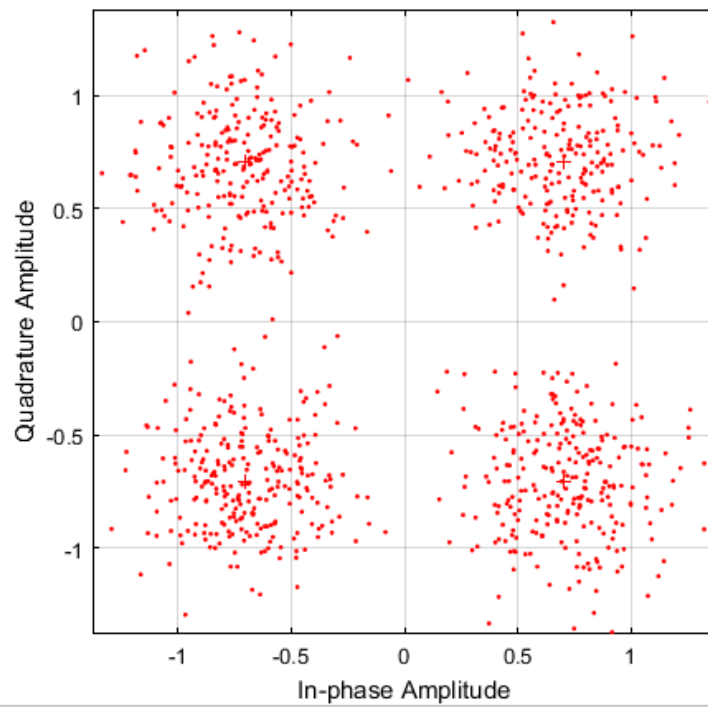


Figura 2.5: Espalhamento dos pontos da Constelação QPSK em forma de nuvem devido ao ruído AWGN. A figura utilizada foi gerada no MATLAB e é meramente ilustrativa pois nos esquecemos de retirar a figura correspondente ao ADS. Usamos 1000 pontos com uma SNR de 9dB de forma a ilustrar o conceito do surgimento de uma nuvem em torno dos pontos de referência da constelação.

Capítulo 3

Conclusão

Observamos a validade dos conceitos estudados em sala referentes à modulação QPSK, assim como a utilidade de ferramentas de design em alto nível tais como o ADS para sedimentar os conceitos e teoria referentes ao entendimento de sistemas de radiofrequência.